

EDGAR FERNANDO IZURIETA MERCHAN

INGENIERO EN PETRÓLEOS



Lago Agrio, Ecuador

0998730448

edgfernando18@gmail.com

linkedin.com/in/edgarfer

PERFIL PROFESIONAL

Soy ingeniero de Petróleos con una profunda pasión por la química, la inteligencia artificial y la recuperación mejorada (EOR). Mi fuerte es la disciplina, lo que me ha permitido integrar distintas tecnologías experimentales en procesos industriales en el sector del Oil and Gas, creando de esa manera sinergia entre la data, tecnología, la investigación y la realidad operativa en el país. Cuento con dominio avanzado de inglés (B2) y ruso (B2) para entornos técnicos internacionales.

EXPERIENCIA DE TRABAJO

OPERADOR DE FACILIDADES DE SUPERFICIE (Experiencia 1 año)

SERTECPET, Coca, Orellana

Noviembre, 2024 - Presente

- **Gestión de Sistemas de Bombeo y Control:** Operación de HPS, Quintuplex, Triplex y BES. Experiencia en el arranque, apagado y diagnóstico de equipos, incluyendo análisis y propuestas para bombas Jet. Control de VSD. Evaluación con unidades MTU.
- **Manejo de bases de datos:** Seguimiento de parámetros, proyecciones y predicción de mantenimientos correctivos.
- **Operación de Procesos Industriales y Facilidades:** Separadores bifásicos/trifásicos, calentadores y procesos de deshidratación de crudo (<1%). Responsable del drenaje de equipos, aforo y carga de autotanks, y trabajos en altura. Dosificación de químicos. Monitoreo y control de estaciones y pozos petrolíferos. Inspección de correcto funcionamiento y limpieza de equipos.
- **Análisis de Laboratorio:** Ejecución de pruebas de BS&W, Gravedad API y caracterización de agua de formación (salinidad, dureza, sulfuros, sólidos y aceite en agua). Toma de muestras.
- **Ingeniería de Pozos y Diseño:** Operador en Well Testing (pruebas de restauración, tasas múltiples e inyectividad). Competencia de diseño e interpretación de P&ID y simulación técnica utilizando AutoCAD Plant 3D, Pipesim y Prosper.
- **Gestión de Riesgos:** Responsable de la ejecución segura de trabajos de alto riesgo, incluyendo trabajos en altura y dosificación de químicos, manteniendo una constante evaluación de riesgos.
- **Logros clave:**
 - Realización de artículo científico: Estado del Arte de proyecto Culebra 21 — El manejo emergente de 20 000 BPPD con una Ampliación de Capacidad de Proceso de la CPF Culebra 01.
 - Implementación de Chatbot con inteligencia artificial para la consulta de 400 páginas de documentos técnicos para empresa SERTECPET.

INGENIERO DE DATOS (Experiencia 2 años)

INDEPENDIENTE

Presente

Febrero, 2024 -

- **Uso de lenguajes de programación:** Python, C++ y JS, SQL.
- **Uso de plataformas de inteligencia artificial:** Manejo y optimización de tokens en aplicaciones web con openAI, Deepseek y gemini.
- **Uso de frameworks para inteligencia artificial generativa:** langchain
- **Aprendizaje supervisado y no supervisado:** clustering, aprendizaje profundo.
- **Experiencia en frameworks de machine learning:** Pytorch, Yolo, TensorFlow/keras,

- **Logro clave:** Implementación de 5 flujogramas automatizados para la facturación y atención al cliente por medio de inteligencia artificial y n8n.

PASANTE DE OPERACIONES

Petroecuador EP, Sacha, Orellana – Shushufindi, Sucumbíos

Enero, 2019 – Diciembre, 2020

- **Soporte en Campo:** Apoyo en mantenimiento mecánico preventivo de válvulas y equipos de superficie. Toma de mediciones de tanques y apoyo en la verificación de instrumentación de campo.
- **Adquisición de Datos:** Recolección y análisis de datos de presión y producción para la optimización de sistemas de levantamiento artificial (ESP).
- **Seguridad y Cumplimiento:** Gestión de permisos de trabajo y órdenes de servicio, asegurando el cumplimiento estricto de protocolos HSE, estándares normativos y evaluación de cumplimiento.
- **Logro clave:** implementación de software para la lectura de registros eléctricos por medio de límites máximos y mínimos.

EDUCACIÓN

- **INGENIERO EN PETROLEOS** UNIVERSIDAD UTE 2014 – 2020
Promedio (GPA): 4.5/5
- **PYTHON FULL STACK** U HEMISFERIOS | 230 horas 2025–2026
Promedio (GPA): 4.9/5
- **MAESTRÍA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL** ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
2026-presente

HABILIDADES

TÉCNICAS

- Optimización y adopción de herramientas digitales de ingeniería de yacimientos.
- Habilidades Técnicas: Ingeniería de Yacimientos, Mecánica de Fluidos, Bombeo de Alta Presión (Triplex/Quintuplex), VSDs, Separadores y bombas de reinyección.
- Integración de soluciones digitales en proyectos de simulación y modelado de yacimientos. con Python, R, SQL y EXCEL.
- Conocimiento de herramientas de office (Excel, PowerPoint, Word).
- Diseño de estudios integrados de yacimientos y caracterización estática.
- Conexiones Python – SQL – Petrel por medio de librerías. Aplicación en inteligencia artificial.
- Análisis de Producción, Análisis de Presión y Caudal, Levantamiento Artificial (ESP), Caracterización de Yacimientos, Soporte a Diseño de Trabajos, Gestión de Riesgos, Reportes Técnicos, Soporte a Operaciones de Campo, Digital Oilfield, Python, ECLIPSE 300, Petrel, PIPESIM, PROSPER, PSD.
- Correcto uso de Equipo de Protección Personal o EPP. Seguimiento de políticas de HSE.}
- Asistencia en el diseño técnico ingenieril.
- Service Delivery, Análisis de Riesgos, Reportes Técnicos, Soporte a Operaciones de Campo, Mecánica de Fluidos, Levantamiento Artificial.
- Experiencia en infraestructura en la nube (Cloud Computing), contenedores (Docker), microservicios y virtualización.
- Gestión avanzada de Postgres y bases de datos NoSQL. Procesos de carga, migración y recuperación de datos de producción.

- Mapeo de datos, control de calidad (Data QA) y automatización de sistemas de infraestructura.
- Gestión de incidentes, soporte de aplicaciones y resolución de problemas técnicos en pilas tecnológicas complejas.

BLANDAS

- Trabajo metódico bajo supervisión, atención al detalle, comunicación clara de incidencias, aprendizaje de normativas HSE y procedimientos.
- Trabajo en equipo e iniciativa. Organización y gestión del tiempo.
- Oratoria y Presentación. Gestión del Estrés y Adaptabilidad.
- Inteligencia Interpersonal. Escucha Activa y Empatía.
- Actitud de servicio
- Liderazgo
- Iniciativa
- Redacción Técnica. Asimilación Multilingüe. Capacidad de Síntesis. Evaluación de Argumentos.
- Aprendizaje Autonomo.

IDIOMAS

- **INGLÉS** **B2**
Dominio avanzado de inglés para negociación, redacción de documentos técnicos o informes, y mantener conversaciones profesionales de forma fluida.
- **RUSO** **B2**
De forma fluida puedo comunicarme de cualquier tema profesional y mantener conversaciones largas, además con la posibilidad de redacción de informes.
- **PORTUGUES** **B1**
Con un nivel intermedio puedo mantener conversaciones cortas y leer cualquier documento sea profesional o técnico.
- **ESPAÑOL** **NATIVO**
Idioma nativo, manejo total.

CERTIFICACIONES

- **Ruso como Lengua Extranjera (B1)** - Universidad Estatal de San Petersburgo | 1000 horas
- **Inglés (B2 - TOEFL)** - KOE (2021) | 200 horas
- **Calibración y Análisis Dimensional de Tanques** - INCAPSEH (2021) | 40 horas
- **Geoestadística para Modelamiento de Yacimientos** - Bestenergy | 20 horas
- **ISO 9001/14001/45001** - CEC-EPN (2022) | 30 horas
- **Prevención de H2S & Rig Pass** - ITP | 10 horas
- **Brigadas de Contraincendios, Primeros Auxilios, Conducción Defensiva** - IT | 8 horas
- **Espacios confinados, Manejo de H2S, Manejo de sustancias peligrosas** - IT | 8 horas
- **Trabajos en Altura** - IT | 8 horas
- **Certificado de riesgo laboral: Energía Eléctrica o PRL eléctrico** - IT | 8 horas
- **AUTOCAD PLANT 3D** - IT | 60 horas
- **PYTHON FULL STACK** – U HEMISFERIOS | 230 horas

PROYECTOS

- **AUTOMATIZACIÓN DE TOMA DE DECISIONES CON LLM PARA PROYECTOS DE RECUPERACIÓN MEJORADA EN PYTHON Y ECLIPSE 300** - | Librerías usadas: langchain/ tensorflow/ dlisio/ MATLAB/ pandas
- **CUANTIFICACIÓN DE RATAS Y PPM DE POLÍMEROS Y TRAZADORES POR MEDIO DEL MÉTODO ALP** - | EXCEL/Python: pandas, numpy, Matlab.
- **CHATBOT CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA CONSULTA DE 400 PÁGINAS DE DOCUMENTOS TÉCNICOS** - | Librerías usadas: Langchain/ plataforma: OpenAI
- **ANÁLISIS DE DATA DE HPS** -|SQLite, PostgreSQL, numphy, pandas
- **ARTICULO CIENTIFICO:** “Estado del Arte de Culebra 21”
- **PONENCIA congreso SPE-ESPOCH:** “Sistema Multi-Agente Basada en Inteligencia Artificial para la Operación Total de una Estación de Deshidratación de Petróleo”

REFERENCIAS

- Ing. Carlos Naranjo
Petroecuador – Gerente de Activo (+593) 0983018188
- Ing. Ing. Rodrigo Loyola
Petroecuador – Ingeniero de operaciones bloque 43 ITT (+593) 0999389222
- Dr. Cesar Abad López
Petroecuador – Especialista Legal (+593) 0986005366
- Ing. Luis Santiago Benitez Torres
Petroecuador – Supervisor de levantamiento artificial (+593) 0998238601
- Ing. Genaro Masabanda
Sertecpet – Lider Zonal (+593) 0998730448